



## 龚城圩

籍贯：广东东莞（2002年3月）

电话：18820314263

联系方式：gcx@nwfau.edu.cn

政治面貌：中共党员

个人主页：<https://ojzha.github.io/personal-homepage/>

外语水平：CET-6（500+）



### 教育背景

|            |        |        |                    |                 |
|------------|--------|--------|--------------------|-----------------|
| ■ 西北农林科技大学 | 硕士（推免） | 电子信息工程 | GPA：3.86/4 排名：1/63 | 2024.09~至今      |
| ■ 西北农林科技大学 | 本科     | 机械电子工程 | GPA：3.64/4 排名：8/96 | 2020.09~2024.06 |

### 科研成果

硕士期间研究方向主要为果品内部品质的无损检测，参与发表学术论文13篇，其中第一作者4篇，第二作者5篇，第三作者4篇：

- [1] Effects of bruising on the microstructural, physicochemical, and NIR optical properties of pear during storage. *Postharvest Biology and Technology*. (学生第一作者, Published, IF: 7.3, 中科院1区TOP)
- [2] Peach quality prediction using dielectric spectroscopy and generative adversarial networks. *Journal of Food Composition and Analysis*. (第一作者, Published, IF: 5.3, 中科院2区TOP)
- [3] U-MSACNet: GAN-augmented multiscale attention network for surface defect segmentation of postharvest ‘Korla’ fragrant pears. *Journal of Stored Products Research*. (共同第一作者, Published, IF: 3.4, 中科院2区)
- [4] Improving cross-domain spectroscopic measurement of soil organic matter using transfer learning for orchard soils in northern China. *Engineering Research Express*. (第一作者, Major revision, IF: 1.8)
- [5] Deep transfer learning for spectral prediction of kiwifruit quality across cultivars and instruments. *Computers and Electronics in Agriculture*. (第二作者, Published, IF: 10.3, 中科院1区TOP)
- [6] Maturation and cultivar effect on optical properties and qualities of melon tissues: Optical-based quality evaluation. *Journal of Food Composition and Analysis*. (第二作者, Published, IF: 5.3, 中科院2区TOP)
- [7] Detection of SSC in ‘Shine Muscat’ grapes using Vis/NIR and NIR spectra with characteristic wavelengths. *Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy*. (第二作者, Published, IF: 4.8, 中科院2区)
- [8] Impact of internal quality evolution and cultivar differences on the NIR optical properties of peaches during storage. *Journal of Stored Products Research*. (学生第二作者, Published, IF: 3.4, 中科院2区)
- [9] 基于可见/近红外光谱的中国北方苹果园土壤有机质含量检测方法, 农业机械学报 (学生第二作者, Published, EI收录)
- [10] Diameter-independent determination of apple watercore using microwave free-space and finite element methods. *Food Research International*. (第三作者, Published, IF: 8.8, 中科院1区TOP)
- [11] Storage properties and time prediction of watercore apples based on L and S bands microwave data. *Postharvest Biology and Technology*. (第三作者, Published, IF: 7.3, 中科院1区TOP)
- [12] Optical transmission simulation-guided optimization of Vis/NIR detection and simultaneous multi-quality prediction for post-ripening kiwifruit. *Food Control*. (第三作者, Published, IF: 7.0, 中科院1区TOP)
- [13] Dual-channel self-supervised multi-task learning for spectral detection of soluble solids content and firmness in ‘Korla’ fragrant pears. *Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy*. (第三作者, Published, IF: 4.8, 中科院2区)

#### 实用新型专利两项：

- [1] 一种基于多光谱技术的便携式土壤有机质含量检测装置，已授权，学生第二发明人
- [2] 一种直插式土壤养分检测仪，已授权，学生第二发明人

#### 软件著作权四项：

- [1] 高铁接触网吊弦缺陷检测系统 V1.0, 已登记
- [2] 基于自由空间法的苹果水心病程度检测软件 V1.0, 已登记
- [3] 植物叶片含水率无损检测软件 V1.0, 已登记
- [4] 茯茶金花菌分析系统 V1.0, 已受理

## 项目经历

- 硕士研究课题——基于可见/近红外光谱的苹果内部品质检测模型迁移与传递研究及 App 开发

2025.09~至今

  - 作为陕西省重点研发计划项目（人工智能驱动的手机穿戴式苹果糖度和硬度无损检测仪的研发）部分研究内容开展；
  - 构建了基于生成式深度学习的多光谱到全光谱超分辨率重建体系，为低维多光谱数据的品质预测提供光谱信息补偿；
  - 建立了融合域对抗神经网络的跨品种模型迁移框架，实现 SSC、硬度等内部品质指标的跨品种预测；
  - 开发了苹果内部品质检测 App，实现“多光谱采集—全光谱生成—品质预测”的移动端无损检测闭环。
- 西安市科技计划项目——土壤有机质含量原位快速检测关键技术及检测仪的研发

2025.01~2026.04

  - 负责项目计划书的撰写，并开展土壤光学特性与有机质含量关系的分析，构建了基于深度学习的土壤有机质预测模型，并参与便携式原位检测仪方案设计与测试验证；
  - 项目已产出 SCI 论文 1 篇（第一作者，在审）、EI 论文 1 篇（第二作者）及实用新型专利 2 项（第二发明人）。
- 陕西省重点研发计划项目——甜瓜糖度和成熟度无损检测关键技术及便携式检测仪的研发

2024.01~2024.12

  - 负责协助样品数据采集与处理，并基于光学特性和可见/近红外光谱构建成熟等级分类及内部品质预测模型；
  - 项目已产出 SCI 论文一篇（第二作者），已结题。
- 本科毕业课题——基于自由空间法与深度学习的苹果水心程度无损检测系统

2023.09~2024.06

  - 独立完成基于自由空间法的苹果介电特性测量流程设计，搭建数据采集平台，采集苹果介电谱数据并构建水心程度等级数据集，对比了 PLS-DA、SVC、随机森林和 1D-CNN 等分类模型效果，并基于 PyQt5 开发了苹果水心程度检测系统；
  - 项目成果申请软件著作权 1 项。
- 陕西省大学生科创项目——高铁接触网吊弦缺陷检测系统设计与实现

2022.09~2023.12

  - 独立完成高铁接触网吊弦缺陷检测系统设计与实现，完成 yolo 系列目标检测模型训练与性能评估，并开发了配套检测软件，实现了吊弦正常、扭曲、断裂和异物等类别的自动识别、定位与结果可视化；
  - 项目成果申请软件著作权 1 项，获优秀结题。

## 竞赛经历

|         |                               |            |            |
|---------|-------------------------------|------------|------------|
| 2025.08 | Raicom 中国机器人开发者大赛-人工智能算法应用赛道  | 亚军（国家级一等奖） | 队长(位次 1/2) |
| 2025.09 | 华为杯-中国研究生数学建模竞赛               | 国家级三等奖     | 队长(位次 1/3) |
| 2025.06 | 蓝桥杯-全国软件和信息技术专业人才大赛           | 国家级三等奖     | 队长(位次 1/1) |
| 2025.07 | 中国研究生电子设计竞赛-西北赛区              | 二等奖        | 队员(位次 2/3) |
| 2023.11 | 华为杯-ACM-ICPC 国际大学生程序设计竞赛亚洲区域赛 | 银奖         | 队长(位次 1/3) |

## 所获荣誉

**奖学金：**本科期间获得专业一等奖学金4次，国家励志奖学金2次；硕士期间获专业一等奖学金2次

**荣誉表彰：**曾获优秀大学生、优秀共青团员、校优秀抗疫志愿者等称号

## 研究技能

**无损检测与数据分析：**熟悉深度学习、迁移学习、光谱重建、模型评估及跨场景预测建模流程

**科研工具与系统实现：**持续关注人工智能与科研工具前沿进展，能够高效运用 AI 工具辅助文献调研、数据分析与科研写作

## 个人特质

长期坚持长跑，多次完成全/半程马拉松，具备良好的自律性、抗压能力与长期目标管理能力